Buhl Data Service GmbH
Bewerbungsaufgabe – Technische Evaluierung

Entwicklung einer RESTful Address-Management API mit ASP.NET Core

Im Rahmen unseres Bewerbungsprozesses bitten wir Sie, ein strukturiertes Testprojekt umzusetzen. Ziel ist die Bewertung Ihrer Fähigkeiten in Architektur, API-Design, Test-Driven Development (TDD) sowie sauberer Softwarestrukturierung. Der fachliche Umfang ist bewusst gering gehalten – im Fokus stehen Qualität, Struktur und technische Tiefe.

Zielsetzung

- Konsequentes Test-Driven Development (TDD)
- Sauberes REST-API-Design
- Klare Schichtentrennung (Controller, Service, Repository, Domain)
- Implementierung des Service-Repository-Patterns
- Nachvollziehbare Projektstruktur und saubere Codequalität

Fachlicher Umfang

Entität: Address

- Id (GUID)
- FirstName (Pflichtfeld)
- LastName (Pflichtfeld)
- Street (Pflichtfeld)
- HouseNumber (Pflichtfeld)
- PostalCode (Pflichtfeld)
- City (Pflichtfeld)
- Country (Pflichtfeld)
- Email (optional)

Funktionale Anforderungen

- POST /api/addresses – Anlegen einer Adresse (201 Created inkl. Location-Header)
- GET /api/addresses/{id} – Abrufen einer Adresse (200 OK / 404 Not Found)
- GET /api/addresses – Listenabruf mit optionalem Filter (city, postalCode)
- PUT /api/addresses/{id} – Vollständiges Update (404 bei unbekannter Id)
- DELETE /api/addresses/{id} – Löschen (204 No Content / 404 Not Found)

Technische Anforderungen

- ASP.NET Core Web API
- Entity Framework Core (Pflicht)
- EF Core InMemory Provider als Persistenz
- DbContext mit DbSet
- Repository-Implementierung auf Basis von EF Core
- Unit-Tests für den Service-Layer (TDD-orientiert)
- Verpflichtende Integrationstests mit WebApplicationFactory
- Fehlerbehandlung gemäß RFC 7807 – Problem Details
- REST-konforme Statuscodes

Bonus (Optional – höherer Anspruch)

- Partial Updates mittels PATCH
- Optimistic Concurrency (RowVersion)
- Soft-Delete-Mechanismus
- Pagination und Sortierung
- Strikte Trennung zwischen Entity und DTO inkl. Mapping
- Swagger/OpenAPI-Dokumentation
- Strukturierte Logging-Implementierung
- Caching-Konzept
- Authentifizierung / Autorisierung per JWT

Abgabe

Bitte stellen Sie uns ein Git-Repository (Link oder ZIP-Datei) sowie eine kurze README-Datei zur Verfügung, die Architekturüberblick, Designentscheidungen und Hinweise zur Ausführung enthält.